

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LOOPER - 2

Equipo:	LOOPER - 2	No. de Equipo:	_____
Área:	Planta Cuautitlán	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad, aplicar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar todas las fuentes de energía.
2. Aislar y bloquear cada fuente con candado personal etiquetado.
3. Colocar tarjeta de advertencia en cada punto de bloqueo.
4. Verificar energía cero con multimetro antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar antes de iniciar el PM. Elementos marcados como Crítico son indispensables.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación de puntos bloqueados	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica + lentes	EPP de intervención general	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Calzado de punta de acero	EPP general	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación energía cero y circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica	Medición de corriente en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Tablero, clemas y conexiones	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos	Limpieza de arrancadores y contactores	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas (métrico y SAE)	Tornillería general	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen (métrico y SAE)	Tornillos de ajuste en reductores y coples	
☐ Mecánica	Torquímetro (20–200 Nm)	Apriete controlado de tornillería crítica	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Extractor de rodamientos/baleros + mazo de goma	Cambio de baleros	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo (pirómetro)	Temperatura de motor, reductor y bomba	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección	Inspección visual en zonas de difícil acceso	
☐ Consumibles	Aceite para reductor (ISO VG según placa)	Reposición de nivel	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa	Lubricación de baleros y catarinas	
☐ Consumibles	Trapos limpios y desengrasante	Limpieza general antes de inspección	

CHECKLIST DE ACTIVIDADES

Cada actividad incluye: procedimiento de ejecución | criterio de aceptación | valor de referencia

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
▶ APLICAR SISTEMA (LOTO)			
▶ INSPECCION DE CINTA, GUIAS, TOPES, POLEAS, TUERCAS			
1	☐	REVISAR BANDAS DENTADAS Y COPLE DE TRASMISION Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar cada banda dentada en toda su longitud: buscar dientes rotos, desgaste irregular, fisuras en el cuerpo o separación de las cuerdas de tensión. Verificar la tensión de la banda midiendo la deflexión en el tramo libre. Inspeccionar el cople de transmisión: elemento de caucho sin grietas ni desgaste, semicoples bien fijados al eje con sus tornillos Allen apretados al torque correcto. ✓ Criterio: Bandas sin dientes rotos ni fisuras. Tensión correcta según especificación. Cople sin grietas ni desgaste >25%. Tornillos de semicoples apretados. □ Referencia: Deflexión banda dentada: según manual del equipo Vida útil: 3-5 años Diente roto = cambio inmediato	
2	☐	LUBRICACION DE HUSILLOS, CHUMACERAS Procedimiento: Localizar todos los puntos de lubricación: engrasadores (niples) de chumaceras y husillos. Limpiar cada engrasador con trapo limpio antes de aplicar grasa para evitar contaminar el lubricante interno. Con pistola de grasa cargada con grasa, aplicar 3-5 bombazos en cada chumacera y la cantidad indicada en los husillos. No sobregreñir: exceso de grasa genera calor. Si el husillo tiene sistema de lubricación por aceite, verificar el nivel y rellenar si es necesario. ✓ Criterio: Todos los puntos de lubricación atendidos. Grasa fresca visible en cada engrasador. Chumaceras sin temperatura excesiva (máx 70 °C) tras lubricación. □ Referencia: Grasa Cantidad: 3-5 bombazos por chumacera Temperatura chumacera máx: 70 °C	
3	☐	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ELEVACION Y DESCENSO. Procedimiento: Con el equipo en operación, verificar el movimiento de elevación y descenso del mecanismo correspondiente. Comprobar que el movimiento sea suave, sin sacudidas ni vibraciones. Verificar que las velocidades de subida y bajada sean las correctas según el proceso. Comprobar que los finales de carrera superior e inferior detengan el movimiento correctamente antes del límite mecánico. Escuchar si existe ruido anormal en los mecanismos de elevación. ✓ Criterio: Movimiento suave sin sacudidas ni vibraciones. Velocidades correctas. Finales de carrera funcionales. Sin ruido anormal en mecanismo de elevación. □ Referencia: Final de carrera debe activar con margen de seguridad antes del tope mecánico Ruido anormal: inspeccionar cadena, reductor o husillo y sinfin	
4	☐	LIMPIAR, AJUSTAR Y SOPLETEAR SISTEMA DE AFILADO. Procedimiento: Con LOTO aplicado, limpiar el sistema de afilado eliminando polvo de espuma y residuos abrasivos con aire comprimido. Inspeccionar las piedras de afilado: que estén correctamente fijadas y sin fisuras. Ajustar la presión de contacto de las piedras contra la cuchilla según el manual. Verificar el ángulo de afilado. Lubricar los mecanismos de avance del sistema si tienen puntos de engrase. Verificar que el motor del afilador opere correctamente. ✓ Criterio: Sistema limpio sin polvo ni residuos abrasivos. Piedras bien fijadas sin fisuras. Ángulo y presión de contacto correctos. Motor del afilador funcional. □ Referencia: Ángulo de afilado: según especificación del equipo Piedras con fisuras = reemplazar antes de operar	
5	☐	VERIFICAR GUIAS, BASES, ANGULO DE LAS PIEDRAS DEL SIST. DE AFILADO Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar las guías del sistema de afilado: que estén limpias y permitan el deslizamiento suave del carro portapiedras. Verificar que las bases de soporte de las piedras estén firmes sin movimiento. Medir o verificar visualmente el ángulo de las piedras respecto a la cuchilla — debe ser el especificado en el manual. Ajustar si es necesario. Verificar que los tornillos de ajuste de ángulo y posición estén apretados. ✓ Criterio: Guías limpias y deslizamiento suave. Bases firmes sin movimiento. Ángulo correcto según especificación. Tornillos de ajuste apretados. □ Referencia: Ángulo de afilado: ver manual del equipo Guías: lubricar con aceite ligero si presentan resistencia	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
6	☐	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MATACHISPAS. Procedimiento: Con el equipo en operación, verificar que el sistema matachispas (apagachispas) esté activo y posicionado correctamente respecto a la cuchilla o disco de corte. Verificar que el matachispas esté bien sujeto y que su distancia a la cuchilla sea la correcta. Si el matachispas es del tipo con detección automática, verificar que el indicador esté activo. Ajustar la posición si es necesario. ✓ Criterio: Matachispas presente, bien sujeto y correctamente posicionado. Distancia correcta a la cuchilla. Sistema de detección activo si aplica. ☐ Referencia: <i>Distancia matachispas a cuchilla: Matachispas ausente o desactivado = condición de paro de seguridad</i>	
► REVISION DE LAS BANDAS DE TRANSPORTACION:			
7	☐	VERIFICAR TENSIONES DE BANDAS UNA POR UNA E INSPECCIONAR SU ESTADO FISICO. Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar la tensión de cada banda del sistema de transmisión presionando en el punto medio del tramo libre. Ajustar la posición del tensor si la tensión está fuera de rango. Inspeccionar cada banda individualmente en toda su longitud. Buscar grietas transversales en la parte inferior (lado que contacta la polea), deshilachado en los bordes, exposición del refuerzo textil, deformación permanente o endurecimiento del material (banda rígida al doblarla). Verificar que la banda no presente contaminación con aceite o grasa en exceso. Documentar el estado de cada banda. ✓ Criterio: Sin vibración excesiva en operación. Sin holgura visible. La Banda no debe estar tensa en exceso (sobrecarga en baleros). ✓ Criterio: Sin grietas, deshilachado ni exposición del refuerzo. Sin contaminación severa con aceite. Banda flexible al doblarla. Banda con grietas o refuerzo expuesto: reemplazar. ☐ Referencia: <i>Tensión excesiva: sobrecarga en baleros Tensión insuficiente: patinamiento</i> ☐ Referencia: <i>Grieta >1 mm de profundidad: cambio inmediato Vida útil promedio: 2-3 años según carga y temperatura</i>	
8	☐	REVISION DE GUIAS Y SUS CORREDERAS. Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar las guías y correderas del equipo: limpiar con trapo la superficie de deslizamiento eliminando polvo, virutas y lubricante viejo degradado. Inspeccionar las guías por rayaduras profundas, desgaste excesivo o daño mecánico. Aplicar lubricante fresco (aceite de guías o grasa según diseño del equipo) y verificar que el deslizamiento sea suave sin puntos duros. Si hay holgura excesiva entre guía y corredera, reportar para ajuste. ✓ Criterio: Guías limpias sin acumulación de material. Sin rayaduras profundas. Deslizamiento suave en todo el recorrido. Sin holgura excesiva entre guía y corredera. ☐ Referencia: <i>Holgura máxima entre guía y corredera: según tolerancia del equipo Rayaduras profundas: reportar para rectificado</i>	
► REVISION DE TRANSMISIONES:			
9	☐	INSPECCION A ACOPLAMIENTOS TRASMISSION PRINCIPAL Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar cada acoplamiento de la transmisión principal. Verificar que los tornillos de los semicoples estén apretados al torque correcto. Inspeccionar el elemento flexible (caucho, poliuretano o disco metálico) por grietas, desgaste o fragmentos faltantes. Verificar la alineación de los ejes: no debe existir desalineación angular ni paralela mayor a la tolerancia. Documentar el estado de cada acoplamiento. ✓ Criterio: Tornillos apretados. Elemento flexible sin grietas ni desgaste >25%. Alineación dentro de tolerancia. Sin ruido de golpeteo en operación. ☐ Referencia: <i>Desalineación angular máx: 0.5° Desalineación paralela máx: 0.3 mm Elemento flexible: cambio si desgaste >25%</i>	
10	☐	INSPECCION A REDUCTORES, ACEITE, RETENES Y CORONAS DE BRONCE Procedimiento: Inspeccionar el reductor verificando el nivel de aceite por el visor o tapón de nivel. Revisar retenes y juntas por fugas de aceite. Inspeccionar las coronas de bronce (si son visibles) en busca de desgaste en los dientes: los dientes en forma de punta o con material arrancado indican necesidad de	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		reemplazo. Verificar que el reductor no opere con temperatura excesiva ni ruido anormal. Registrar nivel y condición del aceite. ✓ Criterio: Nivel de aceite correcto. Sin fugas en retenes ni juntas. Coronas de bronce sin desgaste severo en dientes. Temperatura reductor máx 80 °C. Sin ruido anormal. □ Referencia: Aceite: ISO VG 220 (reductor sin-fin) Coronas desgastadas >30%: programar reemplazo Temperatura máx: 80 °C	
11	□	INSPECCION DE RODAMIENTOS Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar cada rodamiento girando el eje manualmente y escuchando con desarmador de mango apoyado en el alojamiento. Detectar crepitación, resistencia o puntos duros. Con el equipo en operación, medir temperatura del alojamiento de cada rodamiento con pirómetro. Temperatura elevada indica lubricación insuficiente o rodamiento en falla. Aplicar grasa si el rodamiento tiene engrasador. ✓ Criterio: Giro suave sin crepitación ni puntos duros. Temperatura alojamiento máx 70 °C en operación. Sin ruido metálico. Temperatura >70 °C o crepitación: cambio programado. □ Referencia: Temperatura máx alojamiento: 70 °C Crepitación o temperatura alta = cambio Grasa: EP2 litio, 3-5 bombazos	
12	□	INSPECCION A CADENAS Y CATARINAS. Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar la cadena en toda su longitud buscando eslabones rotos, doblados, corridos o con pasadores sueltos. Verificar el alargamiento: si se puede levantar la cadena más de 6 mm del centro de la catarina, está alargada y debe reemplazarse. Lubricar con aceite para cadenas en el interior de los eslabones. Revisar dientes de catarinas: si tienen forma de punta o perfil asimétrico, reemplazar. ✓ Criterio: Cadena sin eslabones dañados. Alargamiento máximo: no se levanta más de 6 mm de la catarina. Dientes de catarina sin forma de punta. Cadena lubricada. □ Referencia: Alargamiento máx: 3% de longitud nominal Lubricante: aceite ISO VG 68-100 para cadenas Catarina desgastada = cambio simultáneo con cadena	
13	□	INSPECCION AL CLUTCH DE LAS BANDAS. Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar el clutch (embrague) del sistema de bandas. Verificar el estado de los discos o pastillas de fricción midiendo su grosor con calibrador. Verificar que el mecanismo de actuación (palanca, cilindro neumático o electromagnético) funcione correctamente. Con energía restituida, probar el acoplamiento y desacoplamiento: debe ser suave sin golpeteo ni resbalamiento. Sin operación si el clutch patina bajo carga. ✓ Criterio: Pastillas o discos sobre el grosor mínimo. Mecanismo de actuación funcional. Acoplamiento y desacoplamiento suave. Sin patinamiento bajo carga normal. □ Referencia: Grosor mínimo pastillas: según manual Patinamiento bajo carga = ajuste o reemplazo inmediato	
14	□	REVISAR DESGASTE ENTRE FLECHA Y BALEROS EN CAJA DE TRANSMISIÓN CHICA Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar la holgura entre la flecha y los baleros de la caja de transmisión. Intentar mover la flecha radial y axialmente con la mano: cualquier movimiento perceptible indica holgura excesiva. Con el equipo en operación, medir temperatura del alojamiento de los baleros con pirómetro. Temperatura elevada indica lubricación insuficiente o rodamiento en deterioro. ✓ Criterio: Sin movimiento perceptible de la flecha al empujarla radial o axialmente. Temperatura de alojamiento máx 70 °C en operación. Sin ruido anormal. □ Referencia: Holgura axial máx: 0.2 mm Holgura radial máx: 0.1 mm Temperatura máx balero: 70 °C	
► REVISION DE TODOS LOS RODILLOS. (EJES,BALEROS, RODAMIENTOS.)			
15	□	INSPECCIÓN DE RODILLOS. Procedimiento: Inspeccionar todos los rodillos del sistema transportador verificando que estén completos. Para cada rodillo faltante o dañado, seleccionar el repuesto del mismo diámetro, longitud y tipo de cojinete. Instalar el rodillo asegurando que los extremos queden correctamente asentados en sus soportes. Verificar que el rodillo gire libremente sin rozamiento con la estructura. Documentar cuántos rodillos se reemplazaron. ✓ Criterio: Todos los rodillos presentes y girando libremente. Sin rozamiento con la estructura. Rodillos del mismo tipo y dimensiones que los originales. □ Referencia: Rodillo dañado o bloqueado = reemplazar inmediatamente para evitar daño en el material transportado	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
► REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO:			
16	☐	SERVICIO AL MOTOR DE C.A. – LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL. Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar ausencia de energía y retirar tapas o cubiertas de acceso del motor según aplique. Realizar limpieza externa e interna del motor utilizando aire seco a baja presión o aspiradora industrial, eliminando acumulación de polvo, fibras, grasa o suciedad en carcasa, rejillas de ventilación y sistema de enfriamiento. Inspeccionar visualmente el estado del ventilador, guardas y conexiones eléctricas dentro de la caja de terminales, verificando ausencia de sulfatación, terminales flojas, calentamiento o aislamiento deteriorado. Verificar condición de los rodamientos: escuchar ruidos anormales, revisar juego excesivo, vibración, fuga de grasa o sobrecalentamiento. Confirmar libre giro del eje (si aplica). Inspeccionar visualmente el estator a través de ventilas o registros, verificando que no existan señales de humedad, polvo conductor, barniz quemado o decoloración por sobre temperatura. ✓ Criterio: Motor limpio, sin acumulación de polvo ni obstrucción en ventilación. Ventilador íntegro y libre de daños. Terminales eléctricas firmes, sin sulfatación ni evidencia de calentamiento. Rodamientos sin ruido anormal, juego excesivo o fuga de grasa. Sin olor a quemado, decoloración o daño visible en devanados. □ Referencia: <i>Temperatura superficial dentro de condición normal de operación Vibración sin valores anormales Lubricación y cantidad de grasa según placa/manual del motor Terminales con apriete según torque recomendado del fabricante.</i>	
17	☐	SERVICIO AL MOTOR C.A. DEL CABEZAL Y REVISAR SU CONTADOR, SENSOR	
18	☐	REVISAR Y/O AJUSTAR FRENO DEL MOTOR CABEZAL Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar ausencia de energía y realizar inspección del motor de C.A. del cabezal. Limpiar externamente el motor y revisar el estado general de carcasa, ventilación, caja de conexiones y cableado. Inspeccionar el freno electromagnético del motor: verificar el estado de las superficies de fricción (disco/pastillas o balata, según diseño), midiendo el espesor cuando aplique. Revisar la holgura (air gap) entre el inducido y el cuerpo del freno conforme a especificación del fabricante. Verificar fijaciones mecánicas y ausencia de desgaste irregular, contaminación con grasa o presencia de material desprendido. Revisar el contador y sensor del cabezal: verificar fijación mecánica, limpieza del sensor, estado del cableado, conectores y correcta detección de señal. Validar el conteo o lectura realizando prueba funcional manual del sistema. Con energía restituida y bajo condiciones seguras, realizar prueba funcional del freno activando el paro de emergencia o secuencia de paro: el motor debe detenerse dentro del tiempo establecido sin deslizamiento o retardo anormal. Si el tiempo de frenado es mayor al especificado, realizar ajuste de holgura del freno según manual del equipo. ✓ Criterio: Motor limpio y sin anomalías visibles. Freno sin desgaste excesivo ni contaminación. Holgura del freno dentro de especificación. Sensor limpio, fijo y detectando correctamente. Contador funcionando correctamente. Motor se detiene dentro del tiempo especificado al activar el paro de emergencia. □ Referencia: <i>Espesor mínimo de material de fricción: según manual del fabricante (típico ≥ 3 mm, si aplica) Holgura del freno (air gap): según especificación del fabricante Tiempo de frenado: conforme a especificación del equipo Sensor con detección estable y sin falsos pulsos.</i>	
19	☐	REVISAR Y/O AJUSTAR NIVELACIÓN DEL CABEZAL Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar ausencia de energía y asegurar que el cabezal se encuentre en posición segura. Inspeccionar visualmente la estructura, guías lineales, soportes, tornillería y puntos de fijación del cabezal, verificando ausencia de deformaciones, holguras o aflojamiento. Verificar la nivelación y paralelismo del cabezal respecto a la superficie de trabajo utilizando nivel de precisión, regla rectificadora o medición de referencias del equipo conforme al manual del fabricante. Revisar uniformidad de altura en ambos extremos del cabezal y verificar que no exista inclinación o desnivel que pueda afectar el corte o proceso. Inspeccionar sistema de desplazamiento del cabezal (guías, baleros, husillos, cremalleras o sistema de movimiento, según aplique), verificando libre recorrido, ausencia de atoramientos, juego excesivo o desgaste irregular. Realizar ajuste mecánico de nivelación mediante puntos de ajuste o tornillería correspondiente cuando se detecten desviaciones fuera de tolerancia. Con energía restituida, ejecutar prueba funcional verificando desplazamiento uniforme y estabilidad durante operación.	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		✓ Criterio: Cabezal nivelado y alineado respecto a la superficie de trabajo. Sin holguras mecánicas ni vibraciones anormales. Desplazamiento uniforme y estable. Tornillería firme y sin deformaciones estructurales. • Referencia: Nivelación y paralelismo: según tolerancia del fabricante Diferencia máxima permitida entre extremos: según especificación del equipo Sin juego perceptible en guías o soportes.	
20	☐	SERVICIO AL TABLERO PRINCIPAL: INTERRUPTOR PINCIPAL, CONTACTORES Procedimiento: Con LOTO aplicado y energía verificada en cero, abrir el tablero principal. Verificar el interruptor principal: operarlo (apagar/encender) verificando que funcione sin resistencia excesiva. Inspeccionar los contactores: contactos sin quemado, núcleo con libre movimiento. Apretar todas las clemas de potencia y control. Limpiar el interior con aire comprimido seco (máx 3 bar). Verificar que todos los dispositivos de protección (térmicos, fusibles) estén correctamente dimensionados. ✓ Criterio: Interruptor principal funcional. Contactores sin quemado. Todas las clemas apretadas. Interior limpio. Protecciones correctamente dimensionadas según corriente nominal. □ Referencia: Presión aire limpieza: máx 3 bar Fusibles: verificar que sean del calibre correcto correcto apriete de clemas.	
21	☐	VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCELDAS DE ALINEACION DE BANDA PRINCIPAL Procedimiento: Con el equipo en operación, verificar cada fotocelda del sistema de alineación: pasar la mano o un objeto frente al sensor y verificar que el indicador cambie de estado (LED apaga o enciende). Verificar que la distancia de detección sea la correcta y que el sensor esté limpio y alineado con el reflector o receptor. Limpiar la lente del sensor con trapo suave si está sucia. Ajustar la posición del sensor si el margen de detección no es el correcto. ✓ Criterio: Todas las fotoceldas detectan correctamente al interponer un objeto. LED de estado funcional. Sensor limpio y alineado. Sin detecciones falsas ni pérdidas de señal. □ Referencia: Distancia de detección: según especificación del sensor Lente limpia: sin polvo ni material acumulado	
		SERVICIO A MESA DE VACÍO Y BANDA PERFORADA – REVISIÓN DE SUJECIÓN DEL BLOCK Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar ausencia de energía y detener completamente el sistema de vacío y movimiento de la banda principal. Inspeccionar visualmente la mesa de vacío y banda perforada, eliminando residuos de espuma, polvo, fibras o material acumulado que pueda obstruir los orificios de succión. Revisar el estado de la banda perforada, verificando desgaste, perforaciones obstruidas, roturas, deformaciones, desalineación o tensión incorrecta. Inspeccionar empalmes y condición general de la superficie de contacto. Verificar la integridad del sistema de vacío: inspeccionar mangueras, conexiones, válvulas, filtros y sellos, comprobando ausencia de fugas de aire o daño físico. Revisar el funcionamiento del soplador o bomba de vacío, verificando ruido, vibración y presión/succión adecuada. Con energía restituida y bajo condiciones seguras, realizar prueba funcional colocando un block de prueba o material equivalente sobre la banda para validar que el sistema de vacío mantenga firme la sujeción durante el desplazamiento y proceso de trabajo, evitando movimientos, levantamientos o desplazamientos anormales. ✓ Criterio: Mesa de vacío limpia y libre de obstrucciones. Banda perforada en buen estado, alineada y con tensión adecuada. Sistema de vacío sin fugas. Block firmemente sujeto durante operación sin desplazamientos anormales. • Referencia: Vacío/presión de trabajo: según especificación del fabricante Banda sin perforaciones dañadas o empalmes defectuosos Sin fugas perceptibles en líneas neumáticas o sistema de succión.	
22	☐	SERVICIO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA RAMPA CONTROL Y FUERZA. Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar el sistema eléctrico de la rampa de control y fuerza. Verificar que todos los cables estén correctamente canalizados y sujetos, sin pelladuras ni daño en el aislamiento. Apretar clemas en borneras de control y fuerza. Verificar el estado de los botones, selectores y pilotos del panel de la rampa. Verificar que los cables de fuerza no tengan temperatura excesiva al tacto (indica sobrecarga).	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		✓ Criterio: Cables en buen estado sin daño en aislamiento. Todas las clemas apretadas. Botones y selectores funcionales. Sin cable caliente al tacto. □ Referencia: Cable caliente al tacto = sobrecarga o conexión deficiente — investigar inmediatamente	
23	□	VERIFICAR QUE PAROS DE EMERGENCIA ACTIVEN EL PARADO LA MAQUINA Procedimiento: Con el equipo en operación en vacío (sin material), activar cada paro de emergencia (hongo rojo) uno por uno verificando que el equipo se detenga completamente y de forma inmediata. Verificar que el paro de emergencia mantenga el equipo parado hasta que se desenchave manualmente (giro o tirón según el tipo). Verificar que el indicador luminoso de paro de emergencia se active. Documentar si algún paro de emergencia no funciona correctamente — condición de seguridad crítica. ✓ Criterio: Todos los paros de emergencia detienen el equipo de forma inmediata. El equipo permanece parado hasta desenchave manual. Indicador luminoso activo. Paro de emergencia no funcional = equipo fuera de servicio. □ Referencia: NOM-029-STPS: paros de emergencia obligatorios y funcionales Paro defectuoso = paro del equipo hasta reparación	
24	□	SERVICIO AL MOTOR ELECTRICO Y CONTROL Y FUERZA DE LA MAMPARA Procedimiento: Con LOTO aplicado, dar servicio al motor eléctrico de la mampara: limpiar la carcasa, verificar que los cables de alimentación estén bien sujetos sin daño en el aislamiento, verificar el estado de los baleros girando el eje manualmente. Inspeccionar el tablero de control de la mampara: clemas apretadas, contactores sin quemado, cables en buen estado. Verificar que la mampara opere correctamente (abre y cierra) en prueba funcional. ✓ Criterio: Motor sin vibración ni ruido anormal. Cables en buen estado. Clemas apretadas. Mampara abre y cierra correctamente en toda su carrera. □ Referencia: Temperatura motor máx: 80 °C en carcasa Balero con crepitación: cambio programado	
25	□	INSPECCION FUNCIONAL DE LA TORRE MANUAL Y AUTOMATICO Procedimiento: Verificar el funcionamiento de la torre de control en modo manual: accionar cada movimiento individualmente y verificar que responda correctamente. Cambiar a modo automático y ejecutar un ciclo completo verificando que la secuencia sea correcta y que todos los finales de carrera y sensores funcionen. Verificar que los indicadores de la torre muestren el estado correcto del equipo. Documentar cualquier movimiento que no responda correctamente. ✓ Criterio: Todos los movimientos responden en modo manual. El ciclo automático se ejecuta correctamente y en secuencia. Indicadores de estado correctos. Sin alarmas activas. □ Referencia: Documentar cualquier movimiento que falle Falla en modo automático = investigar sensores y finales de carrera	
26	□	LIMPIEZA DE GUIAS DE LAS SIERRAS PERFILADORAS. Procedimiento: Con LOTO aplicado, limpiar las guías de la sierra con trapo limpio, eliminando polvo de espuma, restos de material y lubricante viejo. Aplicar lubricante ligero (aceite de máquina o WD-40) sobre las guías y deslizar el carro varias veces para distribuir el lubricante uniformemente. Verificar que el deslizamiento sea suave sin puntos duros. Inspeccionar las guías por desgaste o rayaduras profundas que afecten la precisión del corte. ✓ Criterio: Guías limpias sin acumulación de material. Deslizamiento suave sin puntos duros. Sin rayaduras profundas que afecten la precisión. Lubricante uniformemente distribuido. □ Referencia: Lubricante: aceite ligero de máquina o equivalente Rayaduras profundas: reportar para rectificado o reemplazo	
27	□	APRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO PRINCIPAL Procedimiento: Con LOTO aplicado y energía verificada en cero con multímetro, abrir el tablero o caja de conexiones. Usando desarmador de precisión o llave según el tipo de terminal, apretar cada cema y bornera asegurando que no exista juego al jalar el cable con la mano. Inspeccionar visualmente los cables en busca de quemaduras, arcos o coloración oscura en terminales que indique sobrecalentamiento. Limpiar residuos con spray limpiador de contactos. ✓ Criterio: Ningún cable debe moverse al jalarlo con la mano. Sin marcas de quemado, arco eléctrico ni coloración oscura en terminales. Torque de apriete según calibre del cable. □ Referencia: Cables 10-12 AWG: 2.5 Nm Cables 6-8 AWG: 4 Nm Sin residuos ni humedad en tablero	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

FIRMAS DE CIERRE:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____

